

Penalty Kick Game

:모든것이 걸린 순간, PK

By team 공공칠빵

AI 시스템 반도체 설계 2기



팀장 : 최윤석

발표자 : 엄찬하

팀원 : 송유경 | 양현준 | 이은성 | 이현수 | 정현태 | 윤종민

01

팀 구성



최윤석

- RED Fiter, Grid
Selection 설계 및 검증
- SCCB 프로토콜 구현
- AXI4-Lite 연결
- 임베디드 코딩



윤종민

- RED Fiter, Grid
Selection 설계 및 검증
- UART 통신
- AXI4-LITE 연결
- 임베디드 코딩



이은성

- UART 통신
- 시스템 통합 및 디버깅
- GUI



양현준

- UART 통신
- 시스템 통합 및 디버깅
- GUI

01

팀 구성



이현수

- SOBEL FILTER 설계 및 검증
- FLESH Filter 설계 및 검증



정현태

- SOBEL FILTER 설계 및 검증
- FLESH FILTER 설계 및 검증



송유경

- CHROMAKEY 설계 및 검증
- GUI 구현



엄찬하

- CHROMAKEY 설계 및 검증
- VGA Sync 최적화
- GUI 구현

CONTENTS

1 팀원 소개

2 프로젝트 개요

3 개발 환경

4 구동 영상

5 핵심 기술

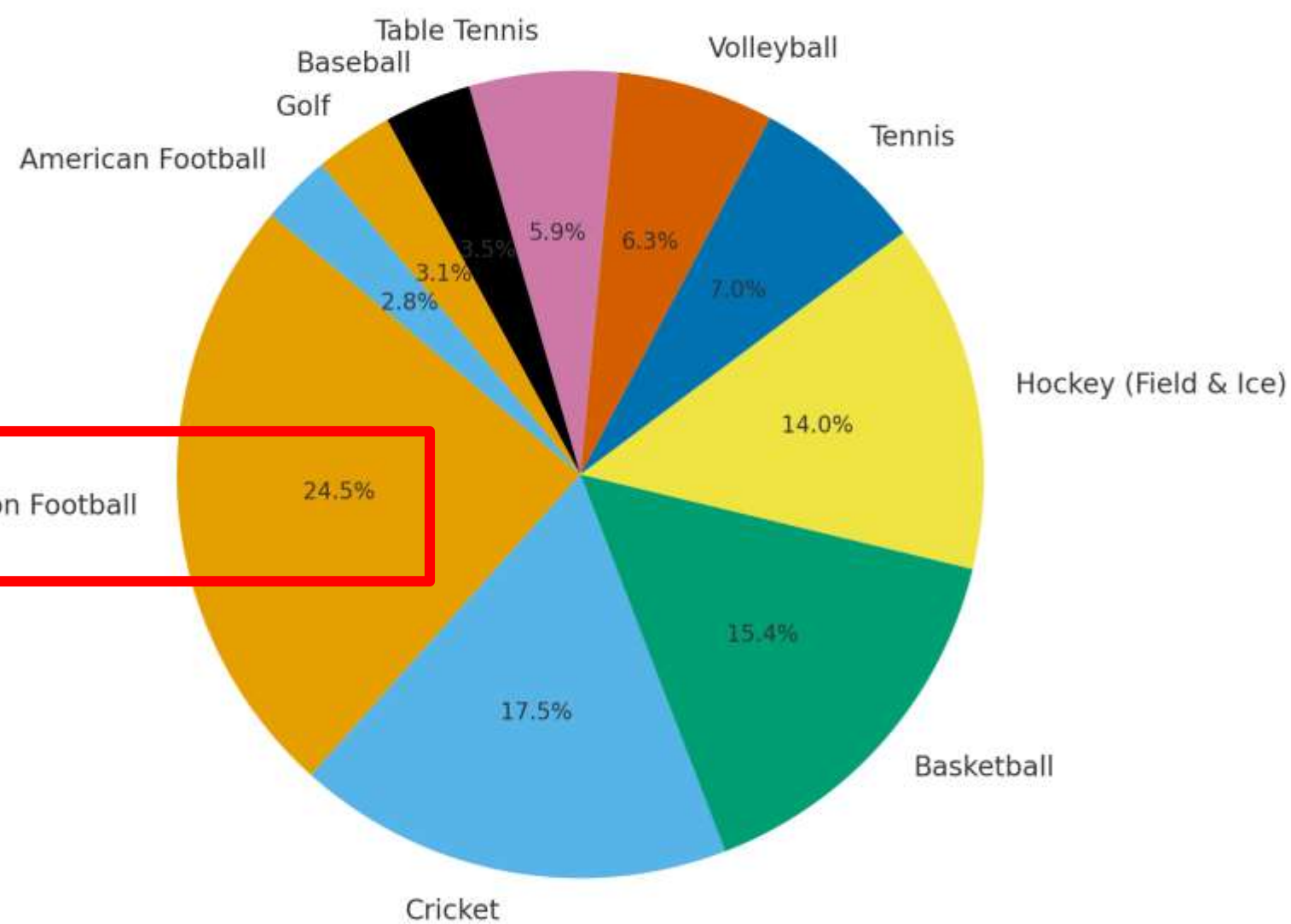
6 트러블슈팅

7 기대 효과

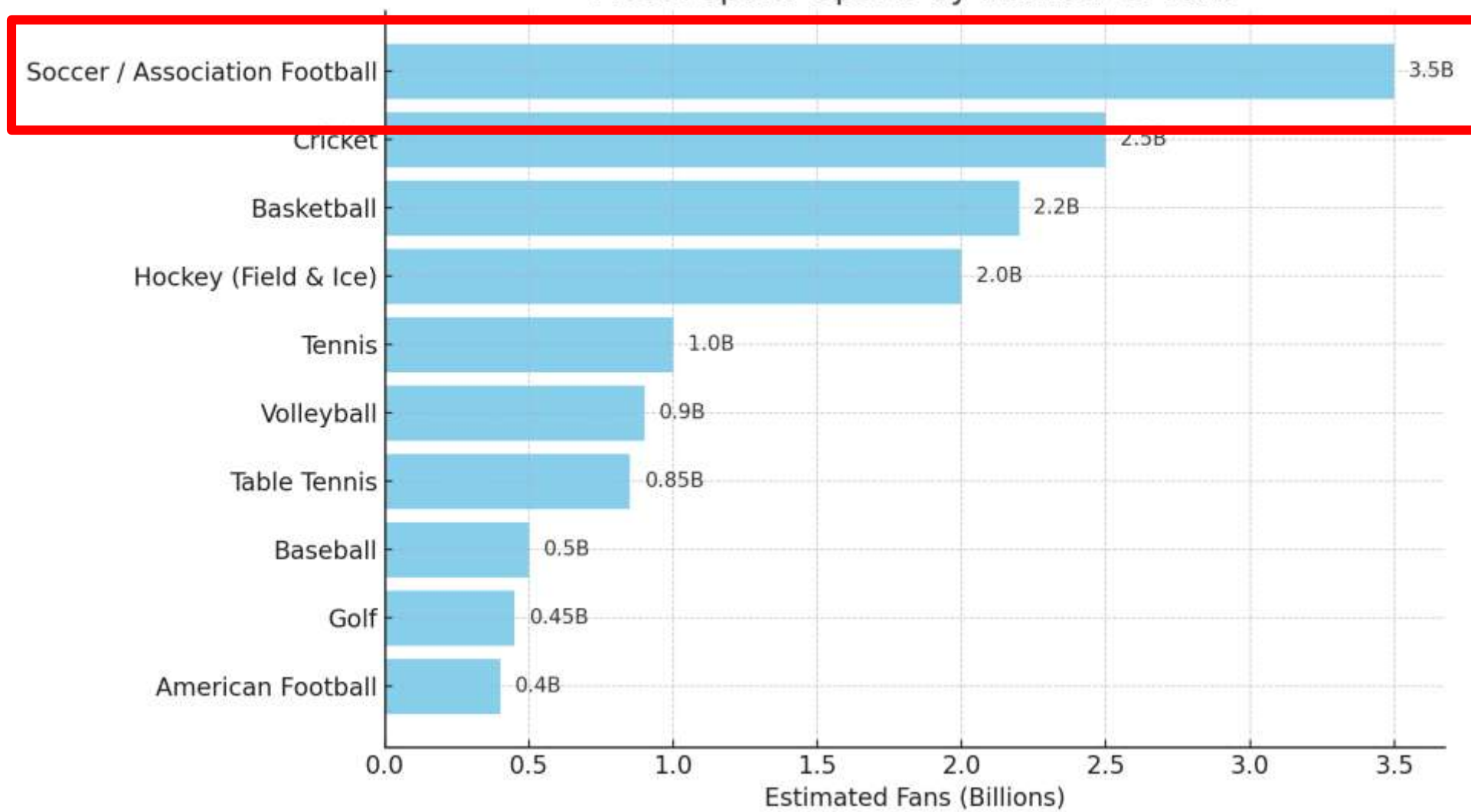
8 고찰 및 느낀점

개요

Most Popular Sports by Number of Fans (Share %)



Most Popular Sports by Number of Fans



02 우리가 가진 소중한 기억

친구와 함께 놀던 추억



가슴이 뛰던 순간



02 프로젝트 개요

우리가 가진 추억들

하지만 이젠
시간도, 공간도 없고
자유롭게 친구를 만날수도 없습니다.

친구와 함께 놀던 **또한**, 이제는 더이상 축구를 하기 **기**슴이 뛰던 순간
어려운 몸으로 변하고 있습니다

우리의 기억 한권의 **즐거움**,
그리고 **행복했던 기억**
다시 찾을수는 없을까요?



02 일상 속 우리를 망치는 습관 - 노쇠화

장시간 좌식생활

만성 스트레스



02 스트레스 해소를 위한 두 가지 게임 모드

01

1인 플레이 모드

카메라를 통해 영역을
선택하고 PC와 1vs1 대결



02

2인 플레이 모드

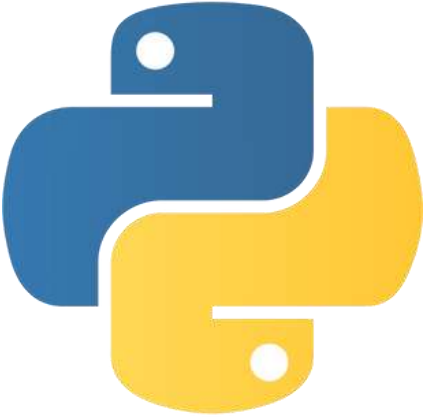
키커, 키퍼를 선택하여 1vs1 대결

키퍼: 막을 영역 선택

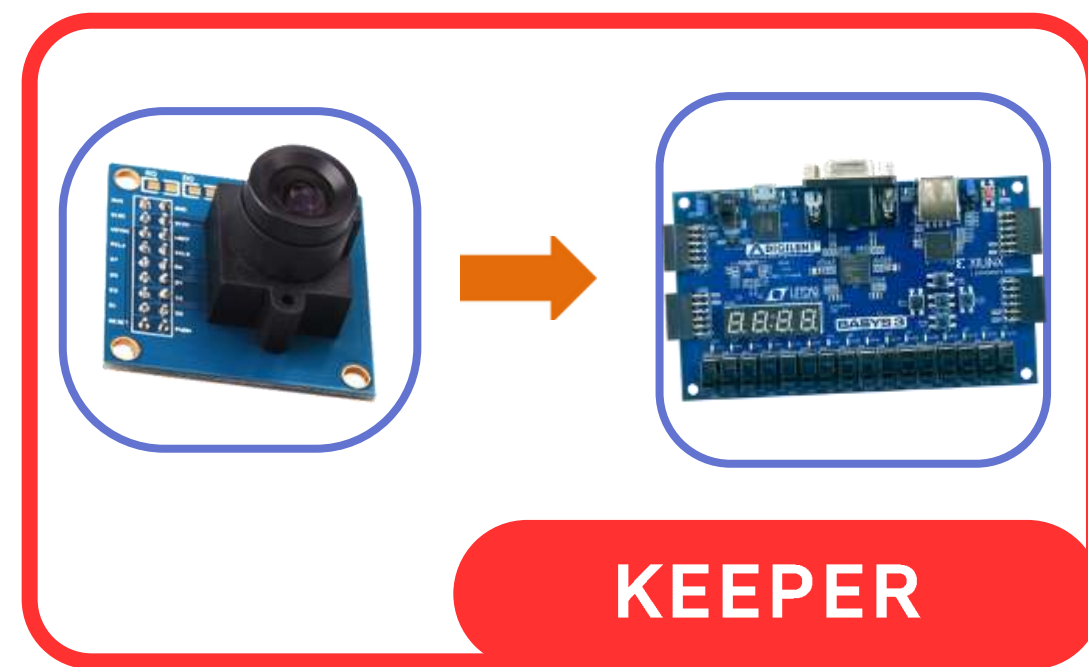
키커: 공을 이용해 슛할 영역 선택



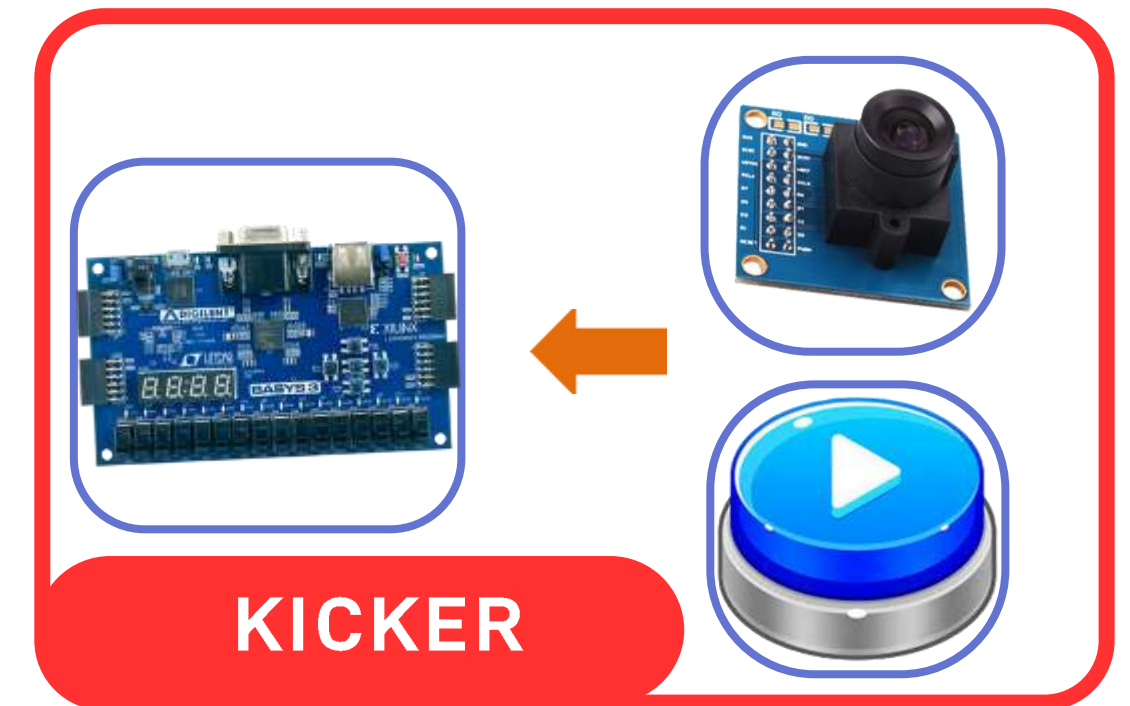
03 개발 환경

TOOL	H/W	Language
  	 OV7670  TACT SWITCH  Basys3	  

04 플레이 모드 흐름도



골키퍼 View



킥커 View



05 핵심 기술

Chroma Key Filter



Background Image

Color & Sobel Filter



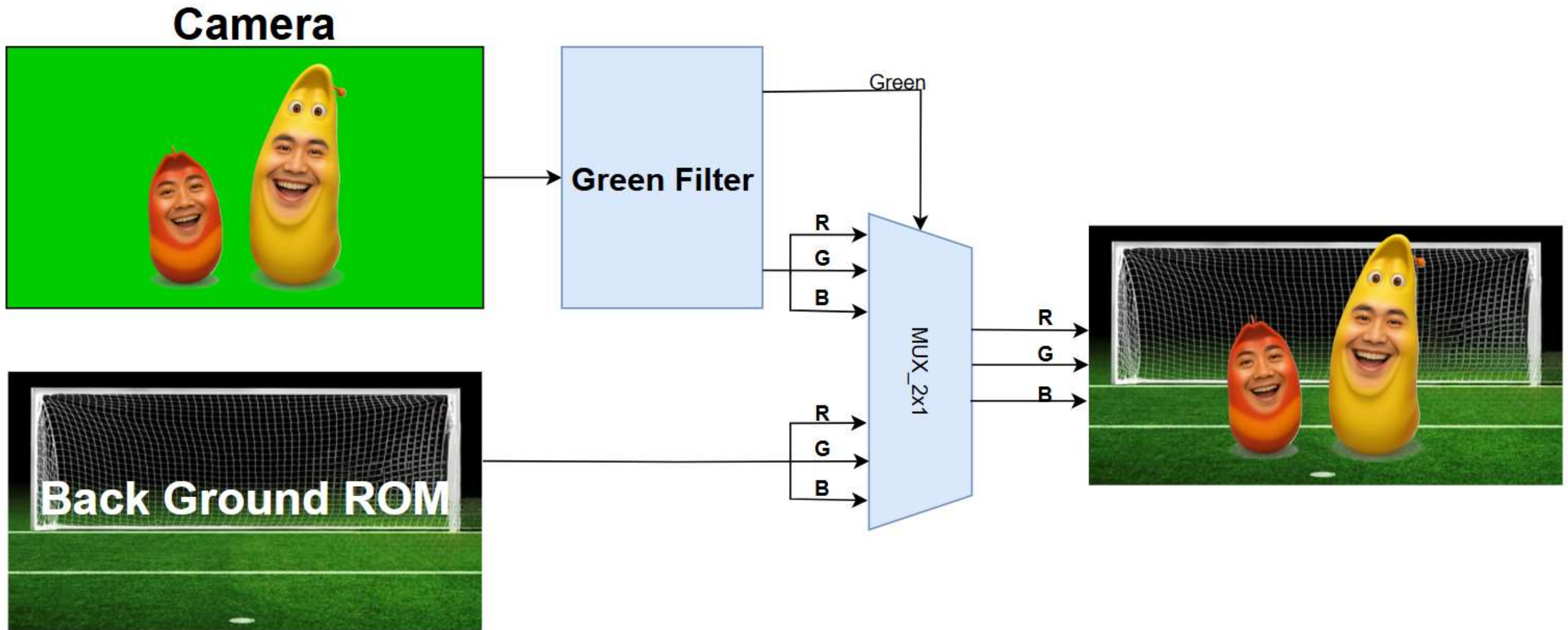
Face Detector, Grid Selector

UART & SoC



CPU control via C code

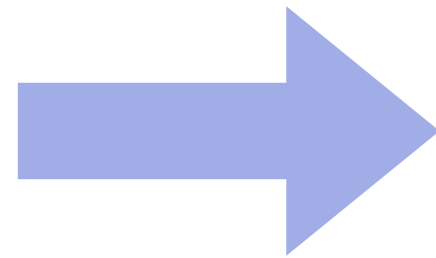
05 Chroma key



05 Chroma key



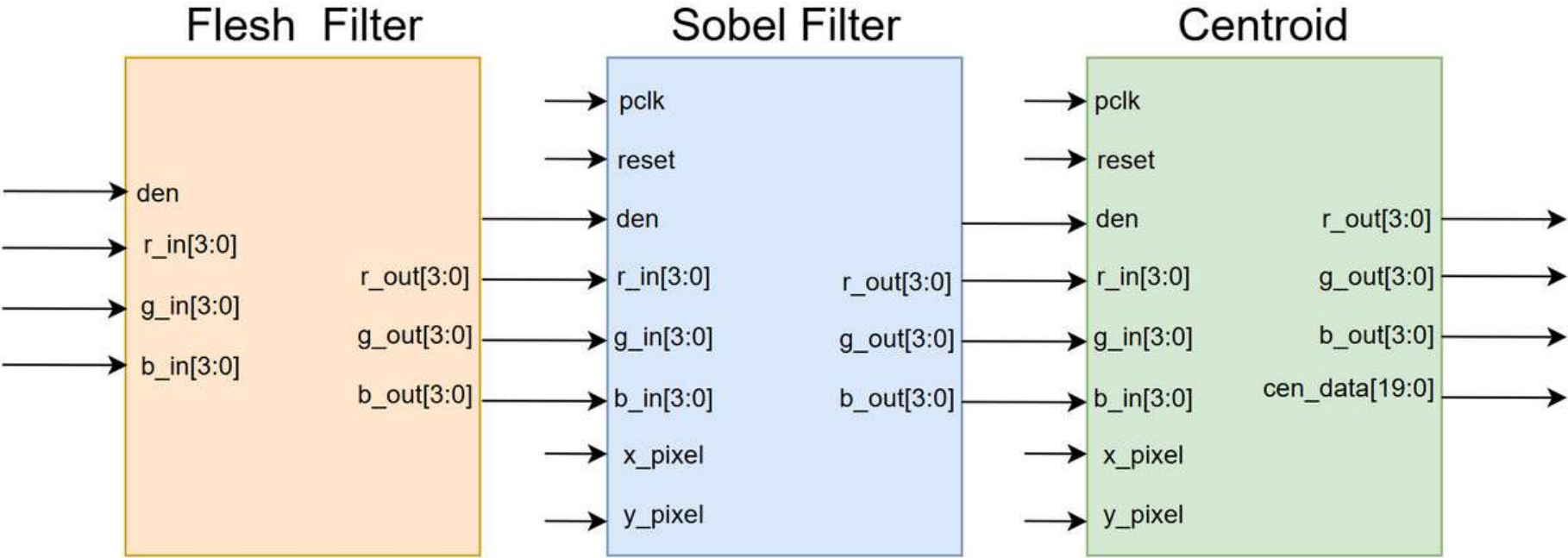
BEFORE



AFTER

Green 영역 → 배경 ROM 출력

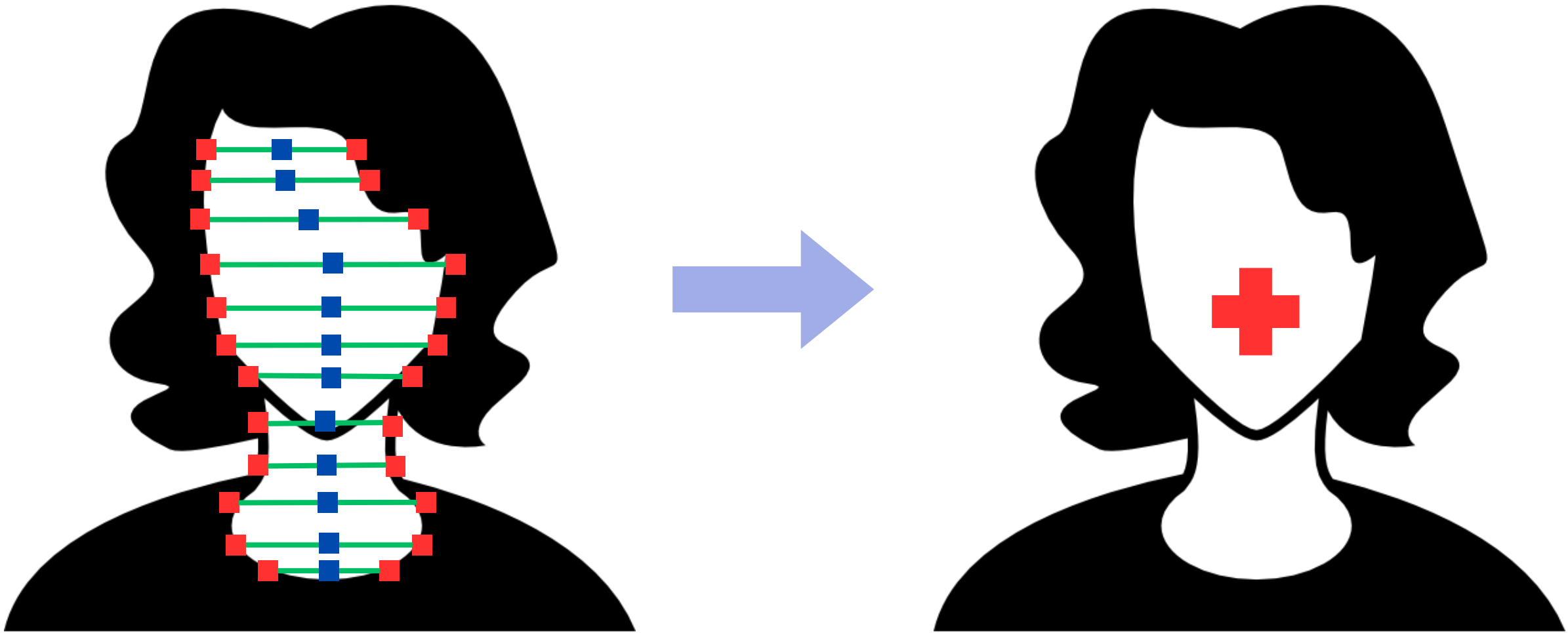
05 Face Detect



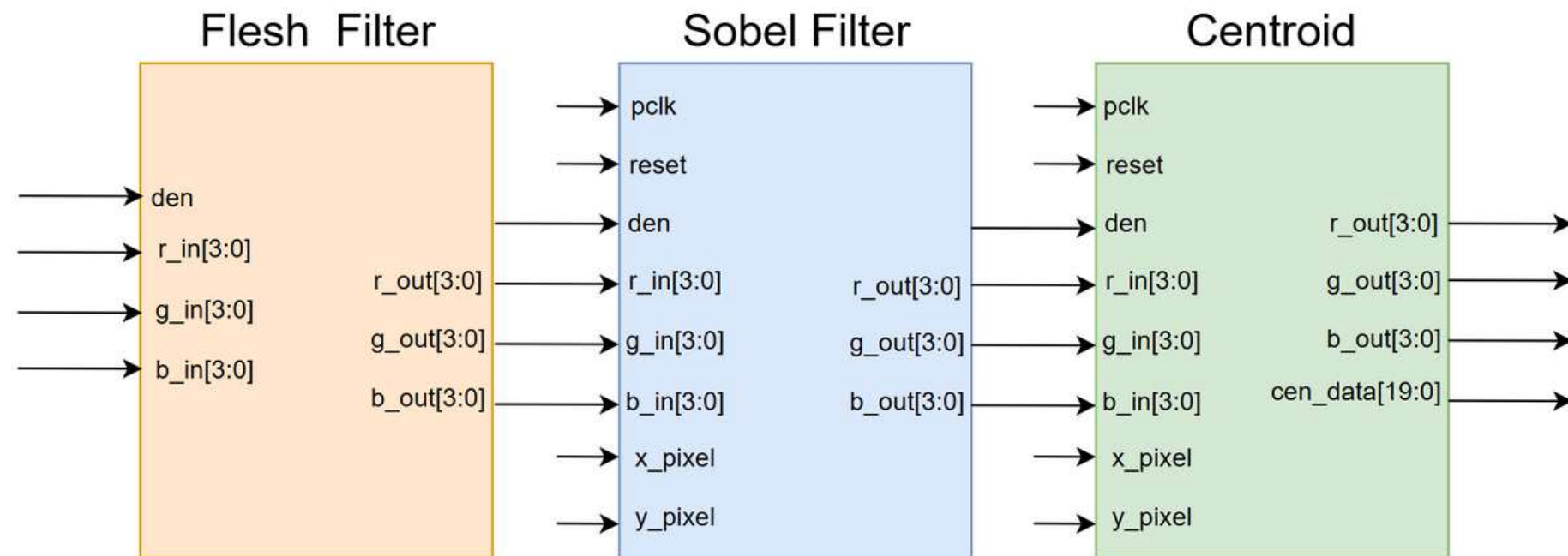
X – Direction Kernel		
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Y – Direction Kernel		
-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Sobel Filter



05 Face Detect

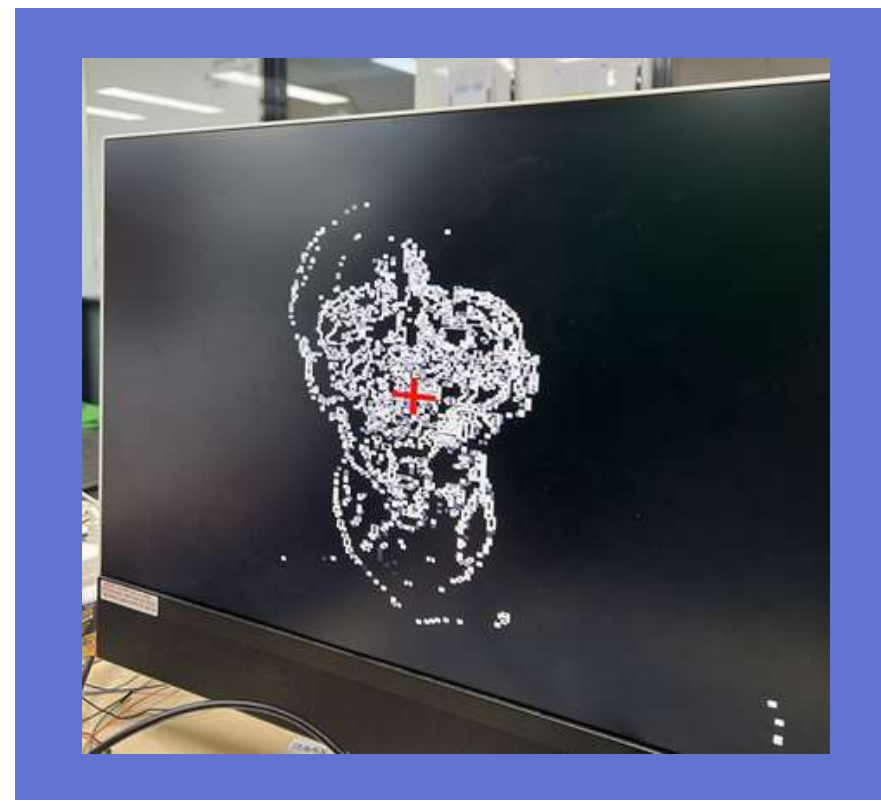
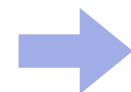


얼굴캡처

얼굴합성



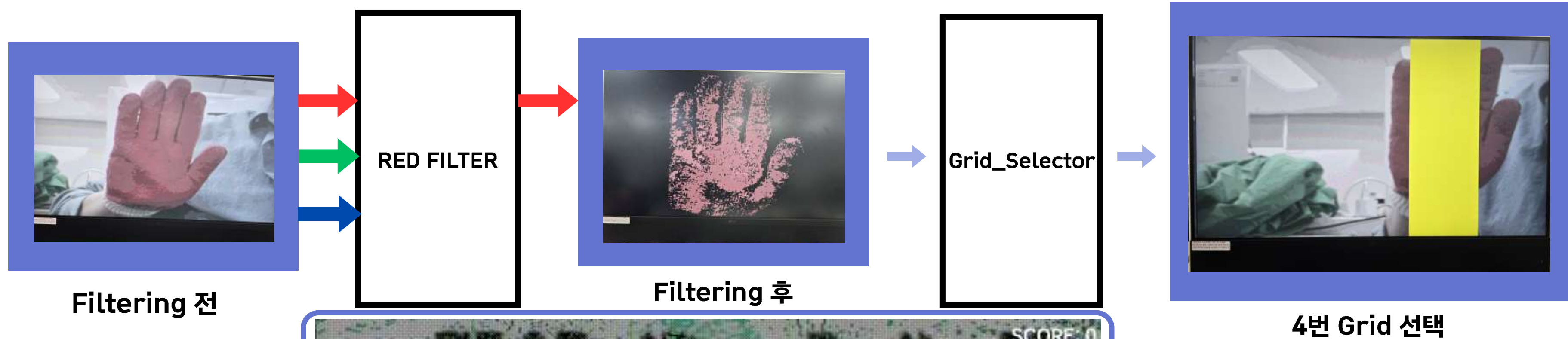
Filtering 전



Filtering 후



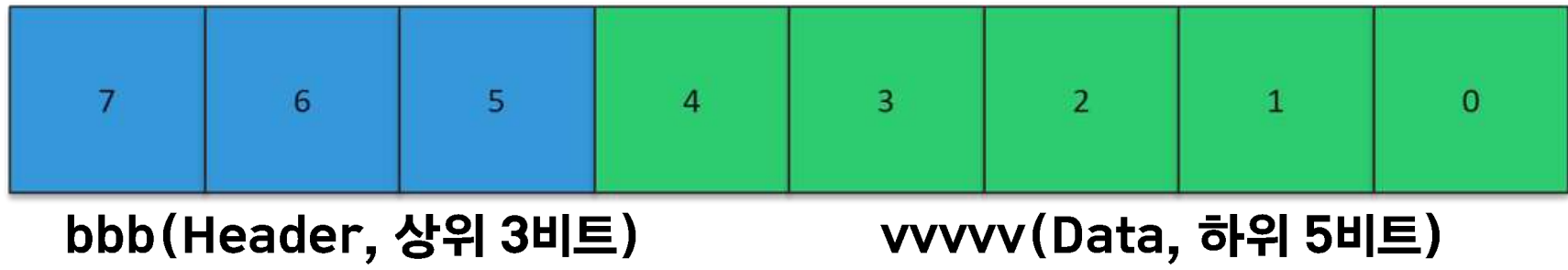
05 Red Color Filter



골키퍼 Grid 선택

05 FPGA TO PC

비트 필드 구조



Protocol Signal 구조

Header(bbb)	Data(vvvvv)
001 (1)	그리드 영역(1,2,3,4,5)
010 (2)	얼굴 좌표 값(x1, x2, y1, y2)
011 (3)	버튼 (1,2,3,4,5)
111 (7)	mode 설정

PC → FPGA

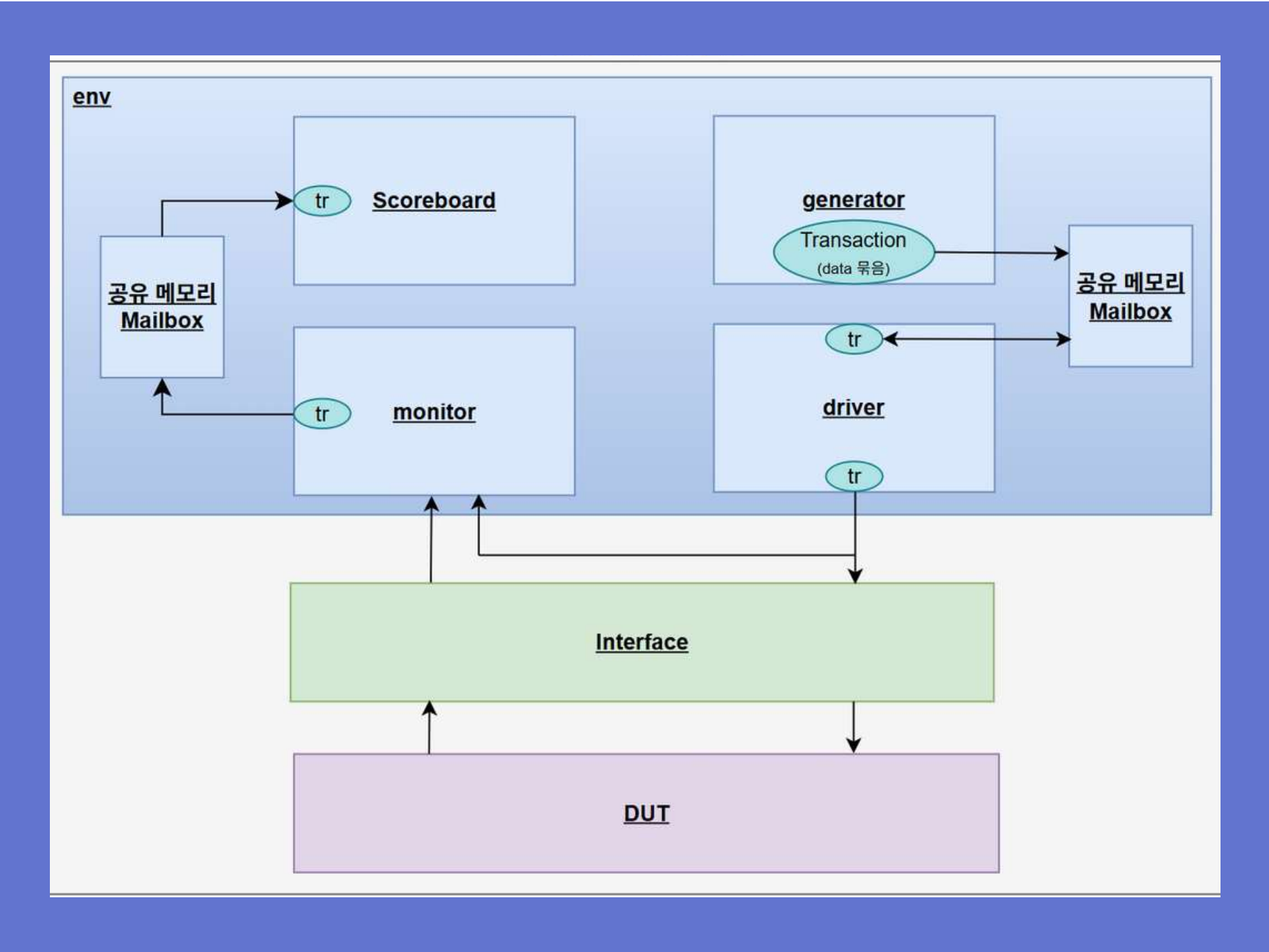
grid	0xE1 (1110_0001)
face	0xE2 (1110_0010)
kick	0xE3 (1110_0011)

FPGA → PC

grid	header == 1, data
face	header == 2, data
kick	header == 3, data

05 Verification

검증 구조



검증 결과

-----Result-----			
total count	total correct count	total incorrect count	
100000	100000	0	

| Success Count : 100!!! |

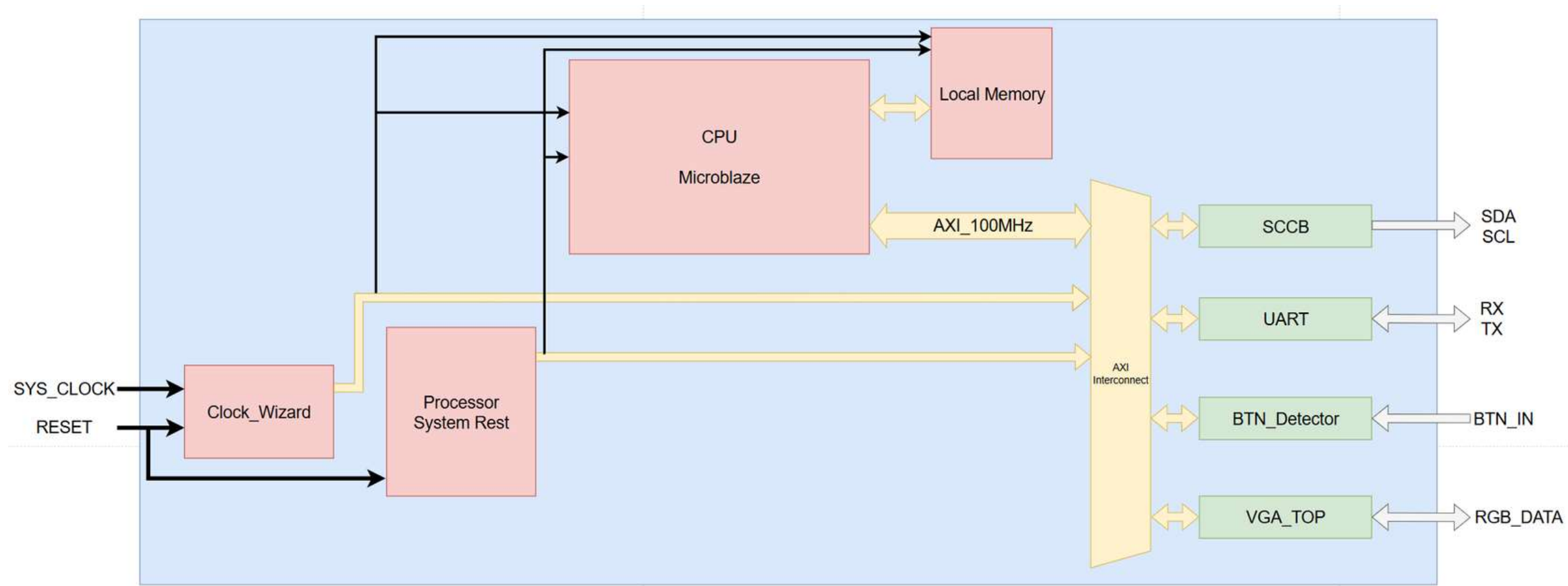
Simulation Result	

Total :	10000
Pass :	10000
Fail :	0

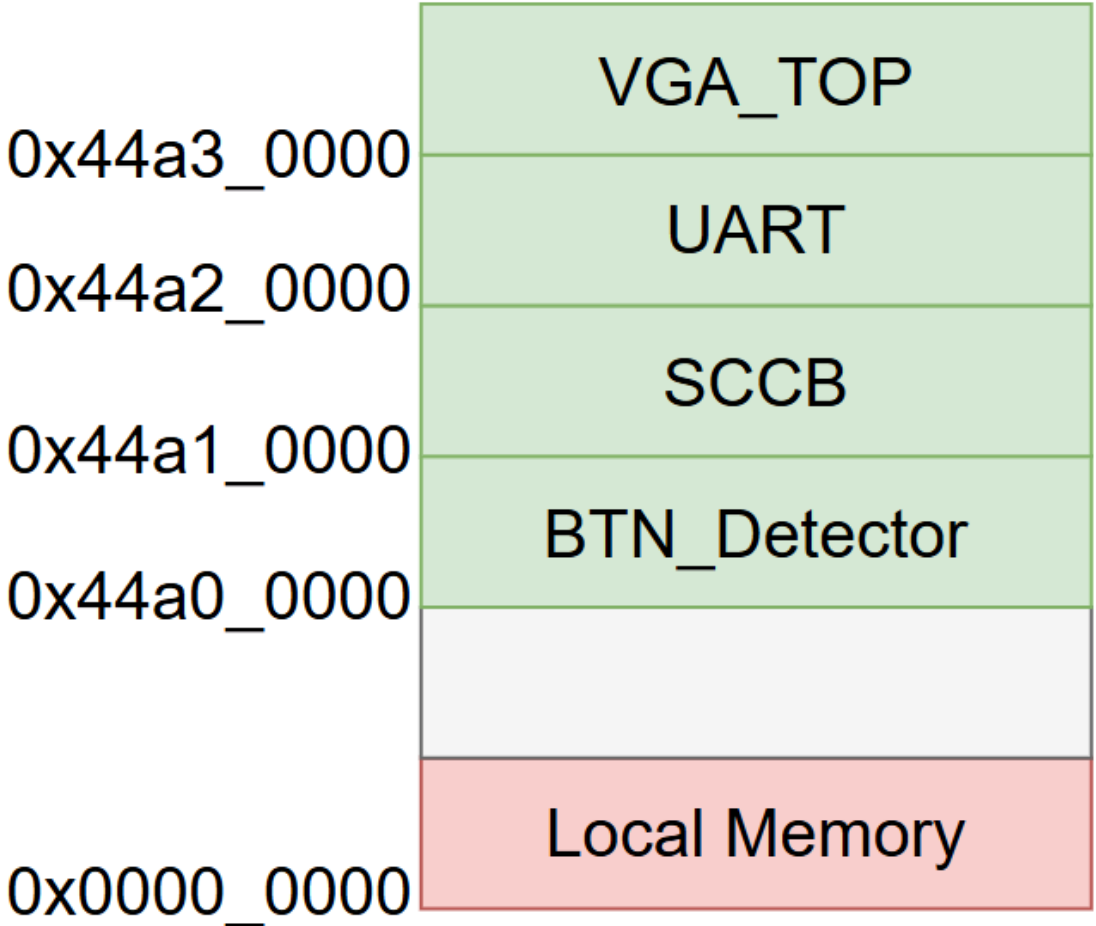
total count	total correct count	total incorrect count	total flesh
100000	100000	0	3874

05 SoC

구조



Memory Map



06 트러블 슈팅

해결

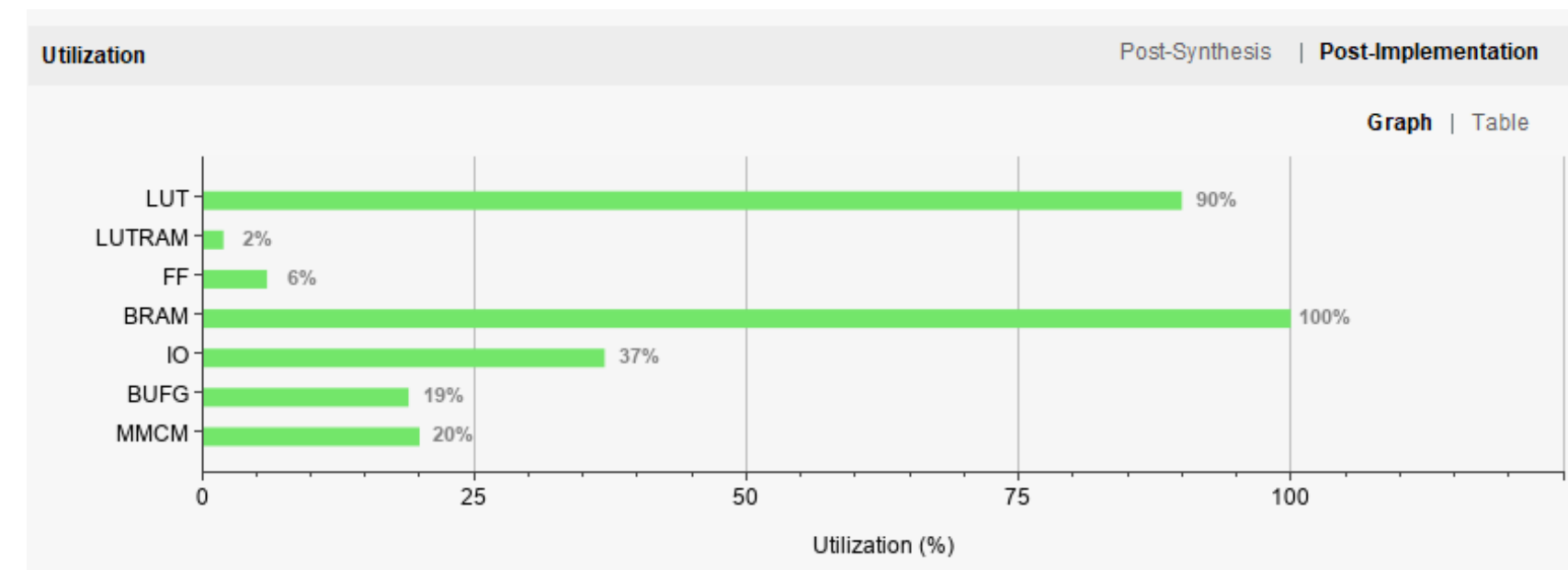
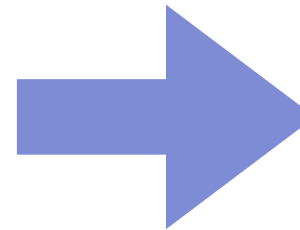
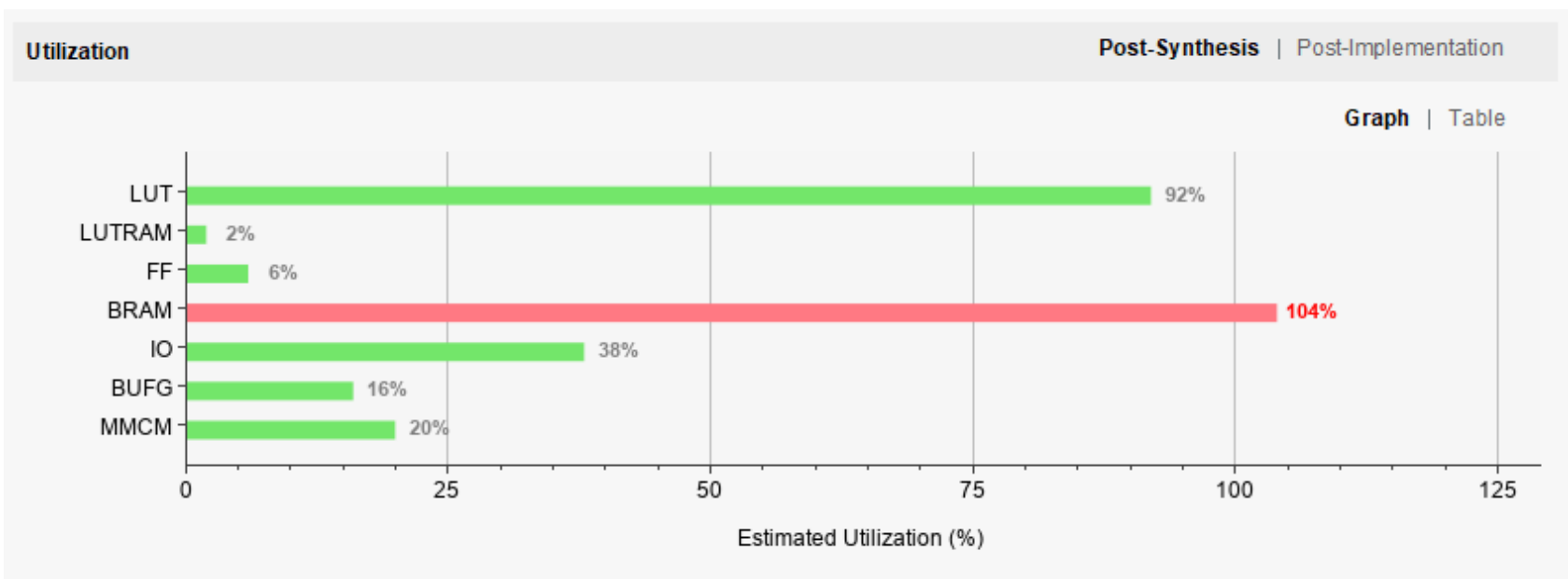
문제

BRAM 사용량 초과

해결 방법

임베디드 코드 메모리 최적화

→ 초기 16KB의 로컬 메모리를 Half로 줄여 BRAM용량 최적화



06 트러블 슈팅



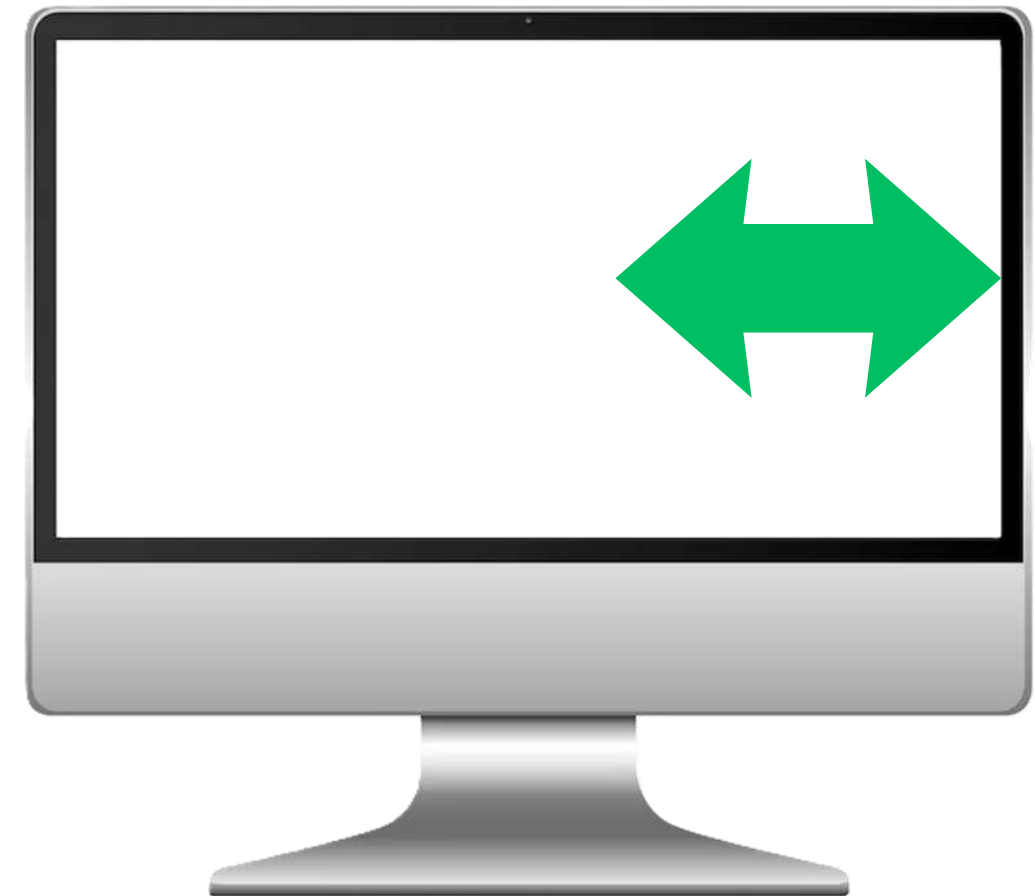
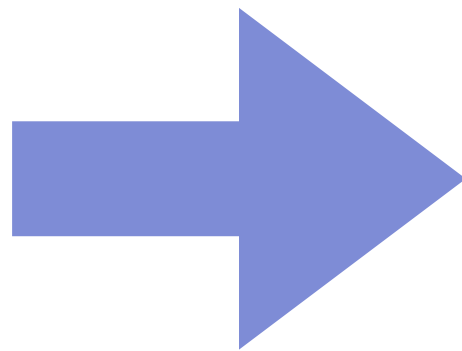
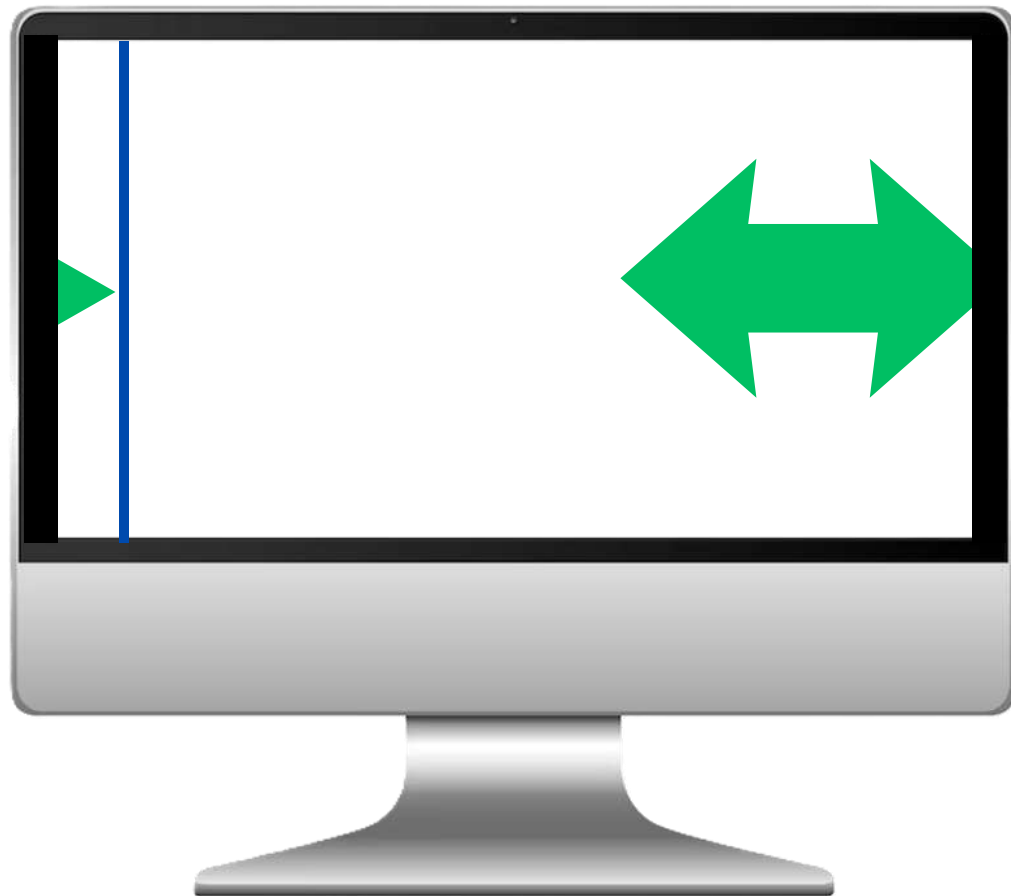
문제

VGA Sync 최적화

해결 방법

값 보정 + 2중 FF처리

→ Address 값 수치 보정 + Decoder의 2중 FF으로 Metastable 해결

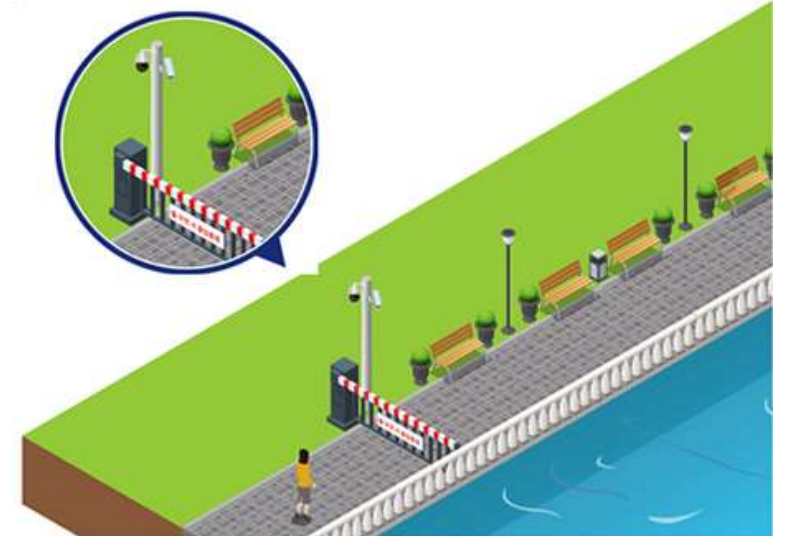


07 기대 효과

모션 인식

주차장 차량 관리 시스템

진입 금지 구역 감시



07 기대 효과

차량 차선 이탈 방지



촬영 가이드



마무리 소감

THANK YOU
